

Hướng dẫn dễ hiểu về paper *Chaos Control and Schedule of Shuttle Buses*

Tài liệu tóm tắt phục vụ báo cáo môn Mathematical Modelling
(bản tiếng Việt có hình gốc từ paper)

1. Paper đang giải quyết vấn đề gì?

Paper xét một hệ xe bus shuttle chạy qua lại giữa hai điểm:

Origin $\longrightarrow$ Destination $\longrightarrow$ Origin.

Vấn đề thực tế là: đáng lẽ xe bus nên đến đều, ví dụ cứ 10 phút có một xe. Nhưng trong thực tế có thể xảy ra hiện tượng một lúc rất lâu không có xe, rồi sau đó hai xe lại đến gần nhau. Hiện tượng này gọi nôm na là lịch xe bị bất ổn hoặc bị dồn xe.

Ý tưởng chính của paper là:

Lịch bus có thể trở nên bất ổn hoặc hỗn loạn chỉ do cơ chế nội tại của hệ, ngay cả khi không có nhiễu ngẫu nhiên.

Vòng phản hồi chính là:

headway lớn $\Rightarrow$ nhiều khách chờ $\Rightarrow$ xe dừng lâu $\Rightarrow$ xe càng trễ $\Rightarrow$ xe sau bắt kịp hoặc vượt $\Rightarrow$ headway

Trong paper, tác giả không dùng dữ liệu bus thật để fit model. Tác giả xây dựng một mô hình toán học dạng nonlinear map, sau đó mô phỏng để xem hệ rơi vào trạng thái chạy đều, tuần hoàn hay chaotic.

2. Problem statement

Bài toán có thể phát biểu ngắn gọn như sau:

Cho một số xe bus chạy lặp lại giữa Origin và Destination. Hành khách đến Origin theo một tốc độ nhất định. Xe phải dừng để khách lên và xuống. Nếu xe bị trễ, nó có thể tăng tốc để bù trễ. Hỏi: khi nào lịch xe ổn định, khi nào lịch xe dao động hoặc chaotic, và speedup có kiểm soát được chaos không?

Paper muốn trả lời ba câu hỏi:

1. Vì sao headway giữa các xe có thể trở nên không đều?
2. Tăng tốc bù trễ có giúp giảm dao động/chaos không?
3. Với mức tải khách và mức speedup nào thì hệ ổn định?

3. Các giả định mô hình

Đây là phần rất quan trọng trong Mathematical Modelling. Paper đơn giản hóa bài toán thực tế bằng các giả định sau:

- Có M xe bus shuttle chạy giữa Origin và Destination.
- Khách chỉ lên xe ở Origin và xuống xe ở Destination.
- Khách đến Origin với tốc độ không đổi μ .
- Bus đủ sức chứa, nên toàn bộ khách đang chờ đều được lên xe.
- Mỗi khách lên xe mất thời gian γ .
- Mỗi khách xuống xe mất thời gian η .
- Xe có thể vượt nhau tự do.
- Xe bị trễ có thể tăng tốc để bù lại thời gian mất do khách lên/xuống.

Cần nhấn mạnh: đây là mô hình lý thuyết, không phải mô phỏng giao thông đầy đủ ngoài đời. Nó bỏ qua đèn đỏ, tắc đường, giới hạn tốc độ an toàn, hành vi tài xế và nhiều yếu tố khác.

4. Ký hiệu chính

Ký hiệu	Ý nghĩa
M	số xe bus trong hệ
i	chỉ số xe bus
m	số thứ tự chuyến/lượt chạy
$t_i(m)$	thời điểm xe i đến Origin ở chuyến m
$B_i(m)$	số khách lên xe i ở chuyến m
$W_i(m)$	số khách đang chờ ở Origin trước khi xe i đến
μ	tốc độ khách đến bến
γ	thời gian để một khách lên xe
η	thời gian để một khách xuống xe
L	khoảng cách từ Origin đến Destination
V_0	vận tốc bình thường của xe khi không bù trễ
$V_i(m)$	vận tốc trung bình của xe i ở chuyến m
s_i	mức độ tăng tốc bù trễ của xe i
$T_i(m)$	thời điểm chuẩn hóa của xe i ở chuyến m
Γ hoặc G	loading parameter, tức mức tải khách
S_i	speedup parameter của xe i
$H_i(m)$	headway của xe i ở chuyến m

Trong paper, i' là xe đến Origin ngay trước xe i . Nếu chỉ có đúng 2 xe, thì xe ngay trước bus 1 sẽ là bus 2, và xe ngay trước bus 2 sẽ là bus 1. Tuy nhiên phải lấy lần đến gần nhất trước đó trên timeline, không lấy nhầm một chuyến bất kỳ.

5. Headway là gì?

Headway của bus i là khoảng thời gian từ lúc xe ngay trước nó đến bến đến lúc chính bus i đến bến.

Ở dạng thời gian thật:

$$h_i(m) = t_i(m) - t_{i'}(m').$$

Ở dạng chuẩn hóa:

$$H_i(m) = T_i(m) - T_{i'}(m').$$

Với 2 bus, có thể hiểu đơn giản:

H_1 = thời điểm bus 1 đến – thời điểm bus 2 đến ngay trước đó,

H_2 = thời điểm bus 2 đến – thời điểm bus 1 đến ngay trước đó.

Ý nghĩa thực tế:

- H lớn: xe đến cách xa xe trước, khách có nhiều thời gian tích tụ.
- H nhỏ: xe đến sát xe trước, có thể xảy ra dồn xe.

6. Formulate problem: xây dựng mô hình toán

6.1. Phương trình 1: thời điểm xe quay lại Origin

Một vòng của xe gồm ba phần:

1. xe đến Origin tại thời điểm $t_i(m)$;
2. xe dừng để khách lên/xuống;
3. xe chạy Origin–Destination–Origin.

Do đó:

$$t_i(m+1) = t_i(m) + (\gamma + \eta)B_i(m) + \frac{2L}{V_i(m)}.$$

Giải thích từng phần:

- $t_i(m)$: thời điểm xe hiện tại đến Origin;
- $(\gamma + \eta)B_i(m)$: tổng thời gian dừng do khách lên và xuống;
- $\frac{2L}{V_i(m)}$: thời gian xe chạy cả vòng đi và về.

6.2. Phương trình 2: số khách lên xe

Nếu khách đến bến với tốc độ μ , thì số khách chờ bằng:

$$B_i(m) = W_i(m) = \mu(t_i(m) - t_{i'}(m')).$$

Nói dễ hiểu:

số khách lên xe = tốc độ khách đến $\times$ khoảng thời gian từ xe trước đến xe này.

Khoảng thời gian đó chính là headway. Vì vậy headway càng lớn thì số khách càng nhiều.

6.3. Phương trình 3: speedup control

Paper giả sử xe bị trễ do khách nhiều thì sẽ tăng tốc để bù trễ:

$$V_i(m) = V_0 + s_i(\gamma + \eta)B_i(m).$$

Trong đó:

- V_0 là vận tốc bình thường;
- s_i là mức độ bù trễ của bus i ;
- nếu $s_i = 0$, xe không bù trễ;
- nếu s_i lớn, xe tăng tốc mạnh hơn khi bị trễ.

Đây chính là giải pháp/control strategy của paper.

6.4. Phương trình 4: thay số khách và vận tốc vào mô hình

Thay phương trình số khách và phương trình vận tốc vào phương trình thời điểm quay lại, ta được:

$$t_i(m+1) = t_i(m) + \mu(\gamma + \eta)(t_i(m) - t_{i'}(m')) + \frac{2L}{V_0 + s_i\mu(\gamma + \eta)(t_i(m) - t_{i'}(m'))}.$$

Công thức này đã thể hiện rõ hai lực đối nghịch:

- headway lớn làm nhiều khách chờ hơn, xe dừng lâu hơn;
- nhưng headway lớn cũng kích hoạt speedup, làm thời gian chạy giảm xuống.

7. Vì sao cần chuẩn hóa?

Paper chuẩn hóa thời gian bằng thời gian xe chạy một vòng bình thường:

$$\frac{2L}{V_0}.$$

Định nghĩa:

$$T_i(m) = \frac{t_i(m)V_0}{2L}.$$

Mục đích của chuẩn hóa không phải là để công thức nhìn dễ hơn ngay lập tức, mà là để gom nhiều tham số vật lý thành vài tham số không thứ nguyên chính.

Sau chuẩn hóa, paper định nghĩa:

$$\Gamma = \mu(\gamma + \eta),$$

và

$$S_i = \frac{s_i\mu(\gamma + \eta)2L}{V_0^2}.$$

Khi đó mô hình chính trở thành:

$$T_i(m+1) = T_i(m) + \Gamma(T_i(m) - T_{i'}(m')) + \frac{1}{1 + S_i(T_i(m) - T_{i'}(m'))}.$$

Nếu đặt:

$$H_i(m) = T_i(m) - T_{i'}(m'),$$

thì công thức dễ hiểu hơn:

$$T_i(m+1) = T_i(m) + \Gamma H_i(m) + \frac{1}{1 + S_i H_i(m)}.$$

Ý nghĩa:

- $\Gamma H_i(m)$: thời gian dừng do khách gây ra;
- $\frac{1}{1 + S_i H_i(m)}$: thời gian chạy sau khi có speedup;
- Γ làm hệ dễ trễ và dễ loạn hơn;
- S_i giúp bù trễ và có thể kéo hệ về ổn định.

8. Vì sao đây là nonlinear map?

Đây là một map vì nó cập nhật trạng thái từ chuyển hiện tại sang chuyển tiếp theo:

$$T_i(m) \longrightarrow T_i(m+1).$$

Nó nonlinear vì có thành phần:

$$\frac{1}{1 + S_i H_i(m)}.$$

Headway $H_i(m)$ nằm trong mẫu số, nên quan hệ giữa $H_i(m)$ và thời gian chuyển sau không phải đường thẳng. Ngoài ra, vì xe có thể vượt nhau, xe đến trước i' có thể thay đổi theo thời gian. Điều này làm hệ có dạng piecewise và dễ sinh ra chuyển động tuần hoàn hoặc chaotic.

9. Initialize và reproduce là làm gì?

Initialize nghĩa là chọn trạng thái ban đầu cho mô phỏng. Ví dụ với 2 bus:

$$T_1(0) = 0, \quad T_2(0) = 0.5.$$

Có thể hiểu ban đầu bus 1 đến lúc 0, bus 2 đến lúc 0.5. Với bus 1 ở thời điểm 0, xe trước nó là bus 2 ở vòng trước, ví dụ lúc -0.5 .

Sau khi khởi tạo, ta lập mô hình:

1. chọn một giá trị Γ và các giá trị S_i ;
2. xác định xe nào vừa đến bến;
3. tìm xe đến ngay trước nó;
4. tính headway $H_i(m)$;
5. dùng nonlinear map để tính $T_i(m+1)$;

6. lưu headway và tour time;
7. lặp hàng trăm hoặc hàng nghìn chuyến;
8. bỏ các chuyến đầu vì đó là transient;
9. dùng các chuyến sau để vẽ biểu đồ.

Pseudo-code dễ hiểu:

For each Gamma:

Initialize arrival times T1, T2

For many trips:

Find the previous arrival event

Compute $H_i = \text{current arrival time} - \text{previous arrival time}$

Compute $T_{\text{next}} = T_{\text{current}} + \text{Gamma} * H_i + 1/(1+S_i * H_i)$

Store H_i and tour time

Discard transient trips

Plot long-term values

10. Các số như 0.2, 0.5, 0.167 từ đâu ra?

Cần phân biệt hai loại số:

10.1. Các giá trị speedup như $S = 0.2$ và $S = 0.5$

Đây là các kịch bản điều khiển được tác giả chọn để khảo sát. Ví dụ:

- $S_1 = S_2 = 0$: không có speedup control;
- $S_1 = S_2 = 0.2$: hai xe bù trễ giống nhau;
- $S_1 = 0.3, S_2 = 0.2$: hai xe bù trễ khác nhau nhẹ;
- $S_1 = 0.5, S_2 = 0.2$: hai xe bù trễ khác nhau rõ hơn.

Các giá trị này không được fit từ dữ liệu thực tế. Chúng là các mức tham số không thứ nguyên đại diện để nghiên cứu hệ.

10.2. Giá trị $\Gamma = 0.167$

0.167 không phải là số chọn ban đầu. Nó là một transition point quan sát được sau khi quét Γ .

Nói cách khác, tác giả chạy mô phỏng với nhiều giá trị Γ . Khi thấy hệ chuyển từ regular motion sang periodic motion ở khoảng $\Gamma \approx 0.167$, giá trị đó được xem là điểm chuyển trạng thái.

11. Kết quả chính của paper

Paper đánh giá bằng mô phỏng, không dùng accuracy/F1/AUC như machine learning. Các đại lượng được quan sát gồm:

- headway;
- tour time;

- return map;
- mean và RMS;
- phase diagram.

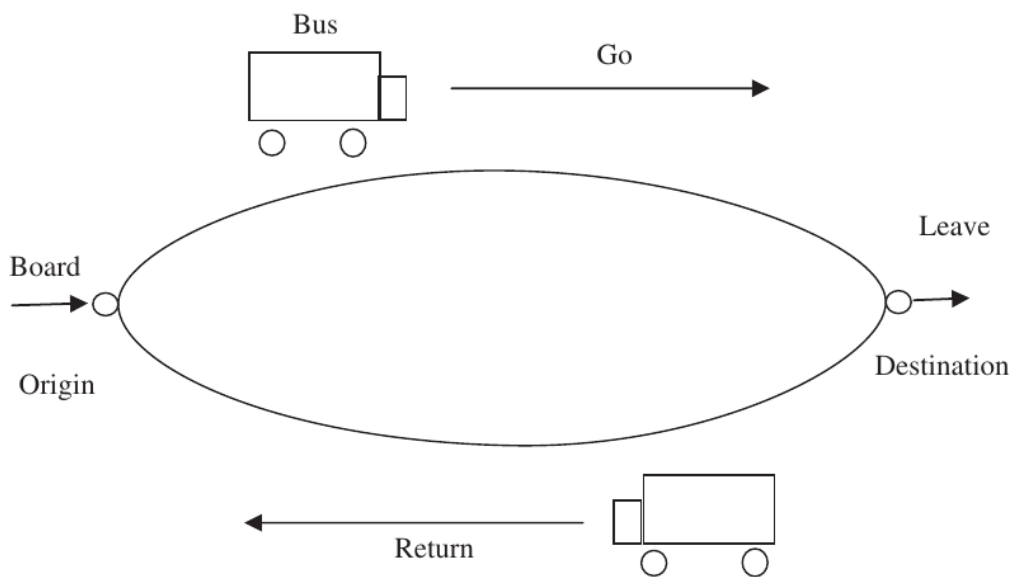
Kết luận tổng quát:

- Khi Γ nhỏ, hệ dễ ổn định.
- Khi Γ tăng, hệ có thể chuyển sang periodic hoặc chaotic motion.
- Speedup S có thể suppress chaos nếu đủ lớn so với Γ .
- Speedup không xóa chaos trong mọi trường hợp.

12. Các graph trong paper biểu diễn gì?

Các hình dưới đây được trích từ paper gốc để người đọc có thể vừa xem hình vừa đọc giải thích. Khi đọc các biểu đồ, đặc biệt là Fig. 2 và Fig. 3, cần nhớ rằng đây là dạng bifurcation diagram: với mỗi giá trị Γ , tác giả chạy mô phỏng qua nhiều chuyển rồi vẽ nhiều giá trị headway dài hạn, chứ không phải chỉ vẽ một điểm duy nhất.

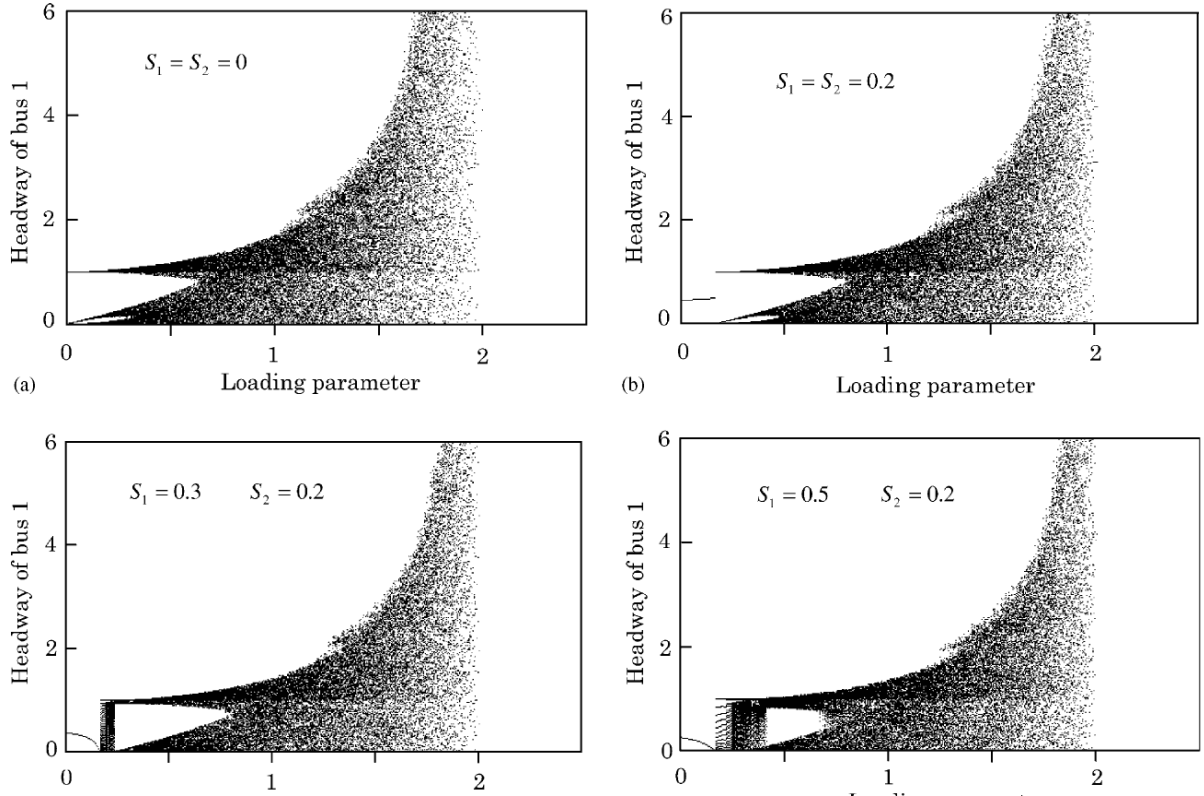
12.1. Fig. 1: sơ đồ hệ shuttle bus



Hình 1: Sơ đồ shuttle bus: khách lên ở Origin, xuống ở Destination, xe quay lại Origin và có thể vượt nhau.

Hình này biểu diễn setup của bài toán: xe đi từ Origin đến Destination, khách lên ở Origin, xuống ở Destination, rồi xe quay lại Origin. Đây là hình mô tả mô hình, chưa phải kết quả.

12.2. Fig. 2: headway của bus 1 theo loading parameter Γ



Hình 2: Headway của bus 1 theo loading parameter Γ cho bốn trường hợp speedup. Mỗi cột dọc tại một Γ gồm nhiều giá trị $H_1(m)$ sau nhiều chuyến.

Trục ngang là Γ , tức mức tải khách. Trục dọc là $H_1(m)$, tức headway của bus 1.

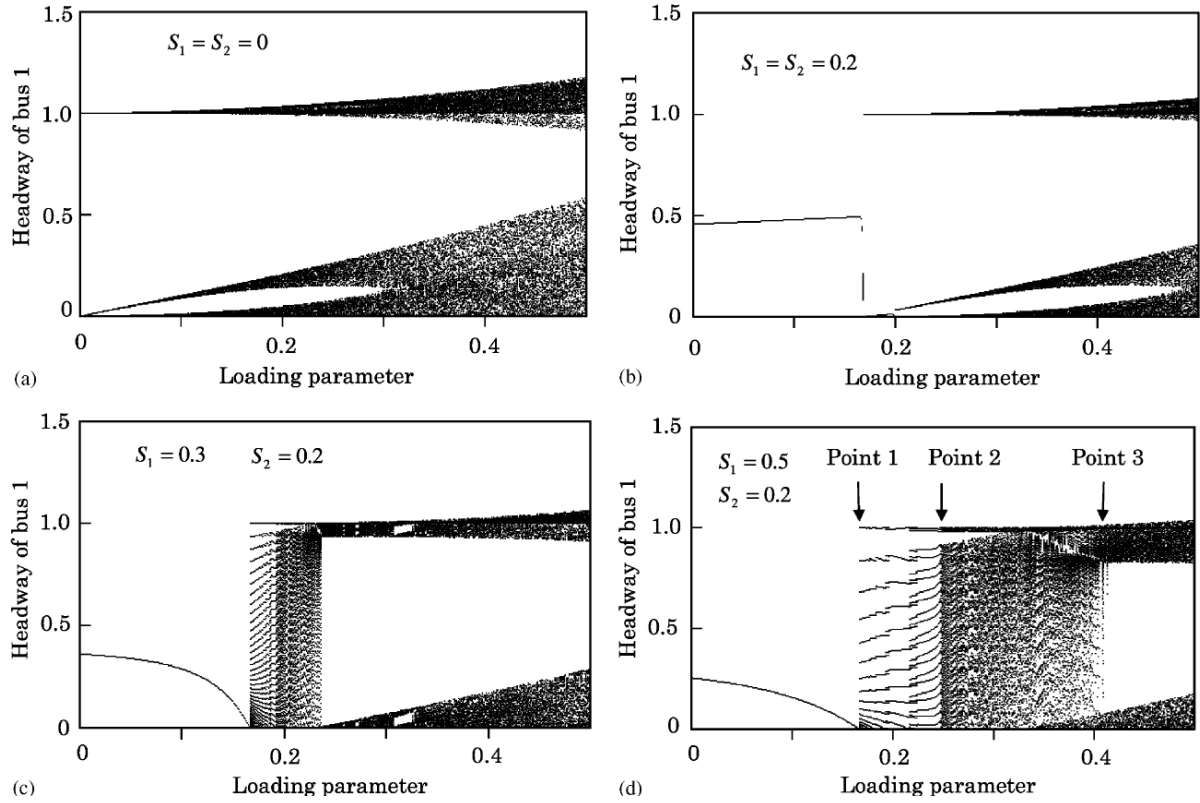
Điểm rất quan trọng: với mỗi giá trị Γ , paper chạy nhiều chuyến và vẽ nhiều giá trị headway dài hạn của bus 1, ví dụ $H_1(900), \dots, H_1(1000)$. Do đó một giá trị Γ có thể có nhiều điểm theo chiều dọc.

Cách đọc:

- một điểm hoặc một đường mảnh: regular motion;
- vài điểm/nhánh tách biệt: periodic motion;
- đám điểm dày, loang rộng: chaotic hoặc irregular motion.

Ý nghĩa của Fig. 2: khi mức tải khách tăng, headway của bus 1 có thể chuyển từ ổn định sang dao động và chaotic.

12.3. Fig. 3: phóng to Fig. 2 ở vùng $0 < \Gamma < 0.5$

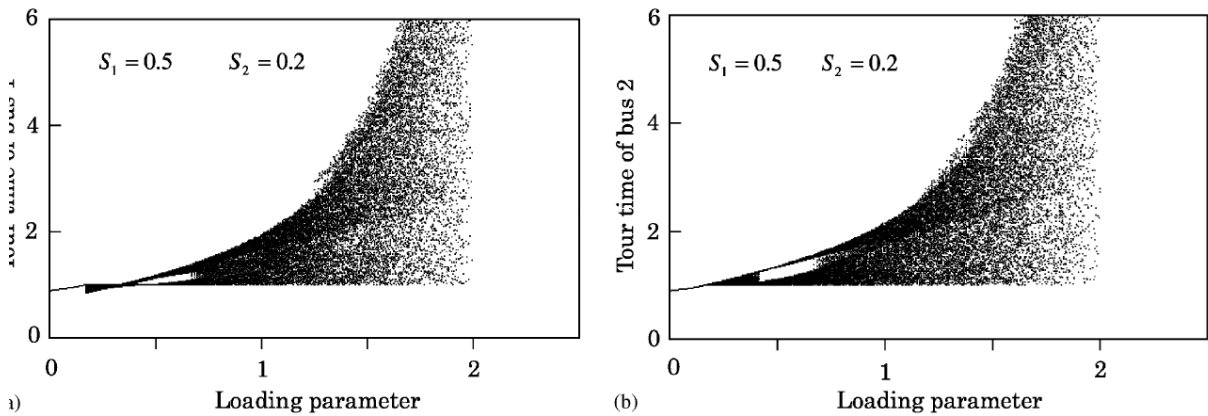


Hình 3: Phóng to vùng $0 < \Gamma < 0.5$ của Fig. 2. Hình này giúp nhìn rõ các nhánh headway mỏng, các vùng dày hơn và các điểm chuyển trạng thái.

Fig. 3 là bản zoom của Fig. 2 để nhìn rõ vùng chuyển trạng thái khi Γ còn nhỏ.

Ví dụ trong Fig. 3(a), $S_1 = S_2 = 0$, tức không có speedup control. Ta thấy nhiều nhánh headway tách nhau. Điều đó nghĩa là cùng một mức tải khách, bus 1 qua nhiều chuyến có thể có nhiều headway khác nhau. Khi Γ tăng, các nhánh dày hơn, thể hiện lịch bus bất ổn hơn.

12.4. Fig. 4: tour time của bus 1 và bus 2 theo Γ



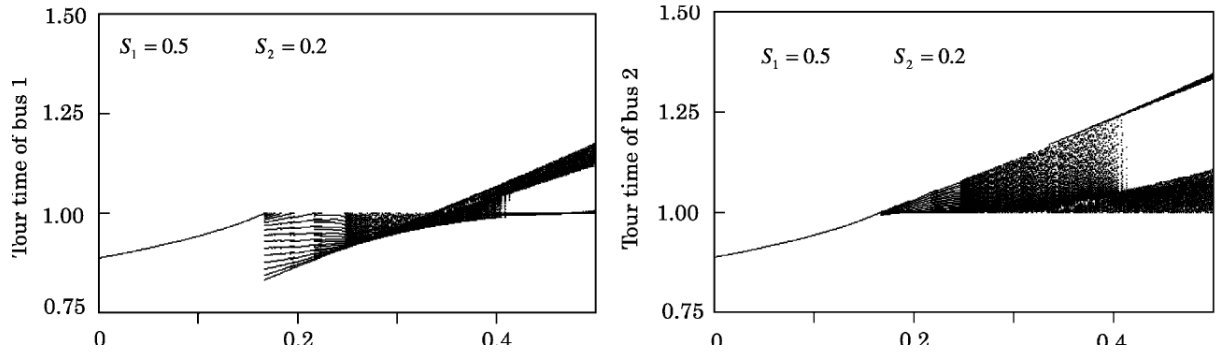
Hình 4: Tour time của bus 1 và bus 2 theo Γ trong trường hợp $S_1 = 0.5, S_2 = 0.2$.

Tour time là thời gian một bus hoàn thành một vòng:

$$\Delta T_i(m) = T_i(m+1) - T_i(m).$$

Trục ngang là Γ , trục dọc là tour time. Hình này cho thấy không chỉ headway giữa các xe bị dao động, mà thời gian mỗi xe hoàn thành một vòng cũng dao động.

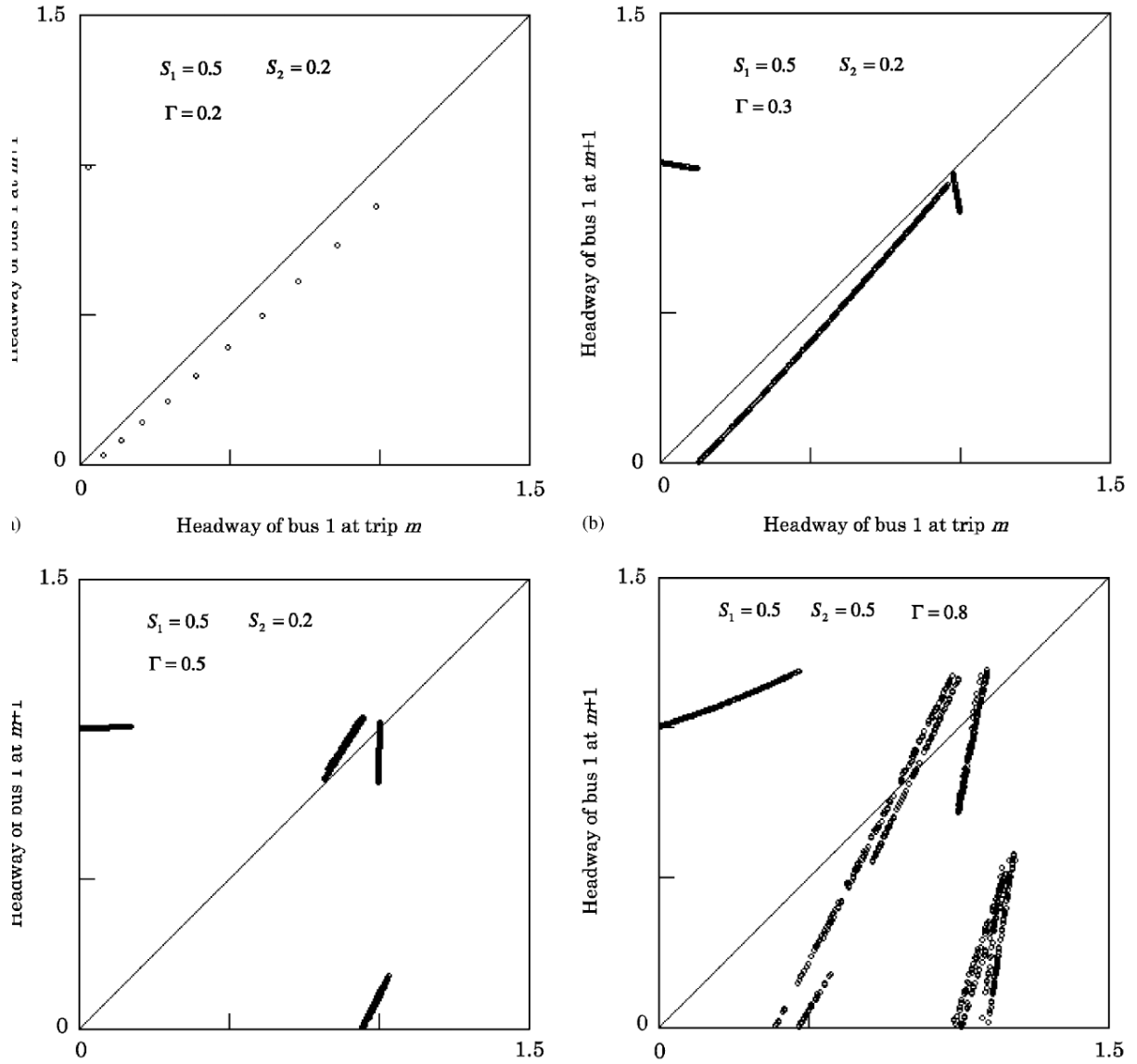
12.5. Fig. 5: phóng to Fig. 4 ở vùng $0 < \Gamma < 0.5$



Hình 5: Phóng to tour time ở vùng $0 < \Gamma < 0.5$, giúp thấy rõ tour time bắt đầu dao động sau ngưỡng chuyển trạng thái.

Fig. 5 giúp nhìn rõ tour time quanh các điểm chuyển trạng thái. Khi Γ nhỏ, tour time gần như ổn định. Khi Γ vượt ngưỡng, tour time tách thành nhiều giá trị, cho thấy xe chạy không còn đều.

12.6. Fig. 6: return map



Hình 6: Return map vẽ $H_1(m+1)$ theo $H_1(m)$ cho các giá trị $\Gamma = 0.2, 0.3, 0.5, 0.8$. Ít điểm rời rạc gợi ý periodic motion; nhiều nhánh phức tạp gợi ý chaotic motion.

Return map vẽ:

$$H_1(m+1) \text{ theo } H_1(m).$$

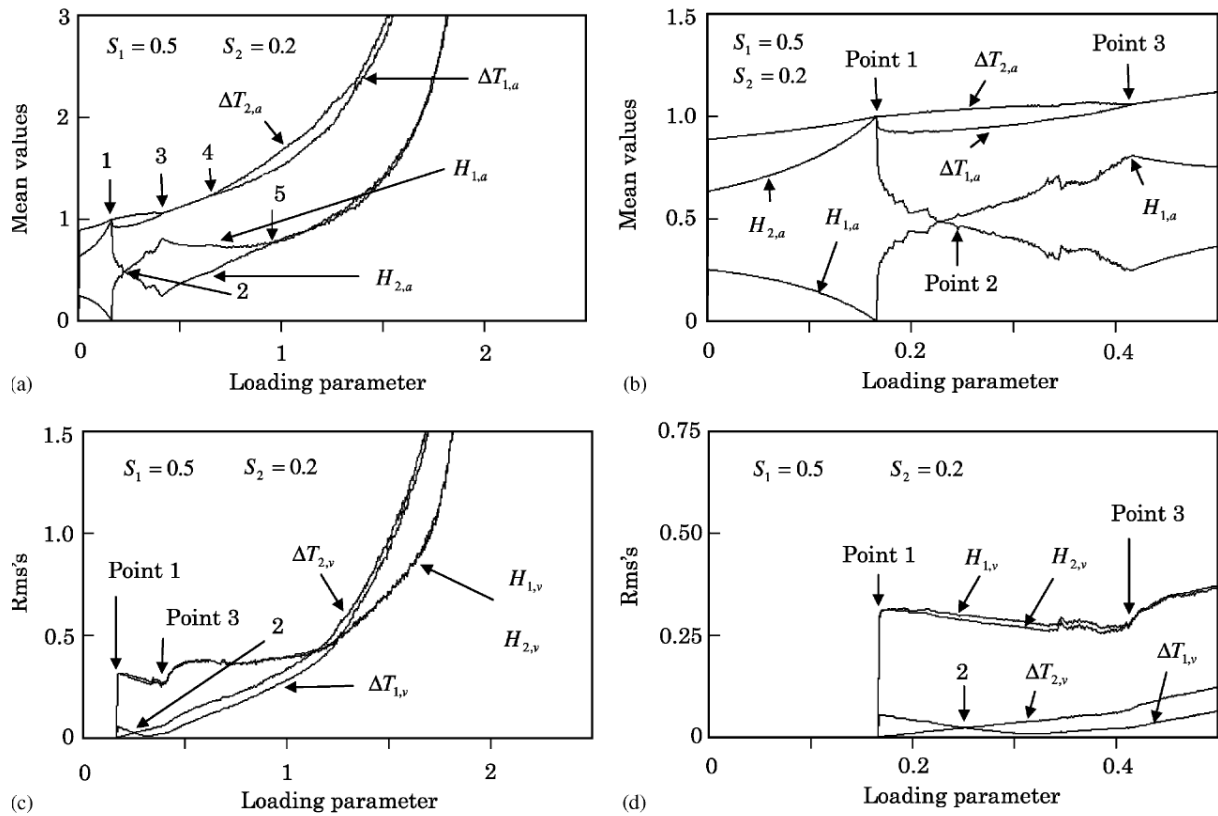
Nó trả lời câu hỏi: headway chuyến sau phụ thuộc như thế nào vào headway chuyến trước?

Cách đọc:

- vài điểm rời rạc: periodic motion;
- nhiều nhánh hoặc đám điểm phức tạp: chaotic motion.

Ví dụ với $S_1 = 0.5, S_2 = 0.2$, paper xét các giá trị $\Gamma = 0.2, 0.3, 0.5, 0.8$. Ở $\Gamma = 0.2$, return map có 11 điểm, nghĩa là period-11 motion. Với các giá trị Γ lớn hơn, return map phức tạp hơn, thể hiện chaotic motion.

12.7. Fig. 7: mean và RMS của headway/tour time



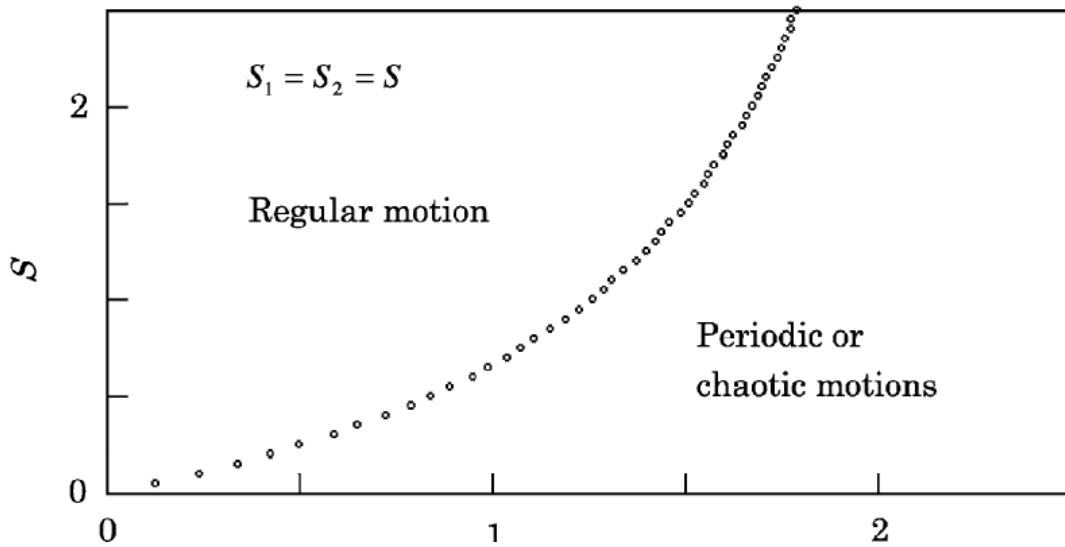
Hình 7: Mean và RMS của headway/tour time. Mean cho biết giá trị trung bình, còn RMS đo mức dao động quanh trung bình.

Mean đo giá trị trung bình. RMS đo độ dao động.

Nếu RMS gần 0, hệ gần như không dao động, tức regular. Nếu RMS lớn, headway hoặc tour time dao động mạnh, tức lịch xe bất ổn.

Fig. 7 dùng để lượng hóa các dao động đã thấy trong các biểu đồ trước.

12.8. Fig. 8: phase diagram



Hình 8: Phase diagram theo Γ và S khi $S_1 = S_2 = S$. Đường chấm là ranh giới giữa regular motion và periodic/chaotic motion.

Fig. 8 là hình tổng kết quan trọng nhất. Trục ngang là Γ , trục dọc là S . Hình chia không gian tham số thành hai vùng:

- regular motion: lịch xe ổn định;
- periodic/chaotic motion: lịch xe dao động hoặc hỗn loạn.

Ý nghĩa chính:

Γ càng lớn thì cần S càng lớn để giữ hệ ổn định.

Nói dễ hiểu: khách càng đông thì xe càng cần bù trễ mạnh hơn để tránh lịch bị loạn.

13. What's new? Paper có điểm mới gì?

Điểm mới của paper nằm ở việc mô hình hóa và phân tích một cơ chế rất đơn giản nhưng sinh ra động lực phức tạp:

- Xây dựng nonlinear map cho shuttle bus có loading delay và speedup control.
- Chỉ ra rằng irregular bus schedule có thể xuất hiện do deterministic chaos, không nhất thiết do random noise.
- Phân tích vai trò của loading parameter Γ và speedup parameter S_i .
- Cho thấy speedup có thể suppress chaos trong một số vùng tham số.
- Cung cấp phase diagram để xác định vùng regular và vùng periodic/chaotic.

14. Nên viết kết luận như thế nào?

Một kết luận ngắn gọn có thể viết như sau:

Paper cho thấy lịch shuttle bus có thể trở nên bất ổn do feedback giữa headway và số khách chờ. Khi headway lớn, nhiều khách tích tụ hơn, xe dừng lâu hơn và dễ bị trễ hơn. Từ cơ chế đơn giản này, mô hình nonlinear map có thể sinh ra regular, periodic hoặc chaotic motion. Speedup control giúp giảm dao động và mở rộng vùng ổn định, nhưng không loại bỏ chaos trong mọi trường hợp.

15. Hạn chế của mô hình

Một số hạn chế cần nêu trong report:

- Khách được giả sử đến đều với tốc độ μ , không có random arrival.
- Bus được giả sử đủ sức chứa.
- Hệ chỉ có Origin và Destination.
- Xe được phép vượt nhau tự do, điều này không phải lúc nào cũng thực tế.
- Không xét tắc đường, đèn đỏ, giới hạn tốc độ, luật an toàn.
- Speedup control có thể không thực tế nếu yêu cầu xe chạy quá nhanh.
- Paper chủ yếu là mô hình lý thuyết, không phải hệ lập lịch bus thực tế hoàn chỉnh.

16. Các câu hỏi dễ bị hỏi khi báo cáo

16.1. Tại sao một giá trị Γ có nhiều giá trị headway?

Vì với mỗi Γ , mô phỏng chạy qua nhiều chuyến và vẽ tất cả headway dài hạn của bus. Nếu hệ ổn định, chỉ có một headway. Nếu hệ periodic, có vài headway lặp lại. Nếu hệ chaotic, có rất nhiều headway khác nhau.

16.2. Headway của bus 1 so với xe nào?

Với 2 xe, headway của bus 1 là thời điểm bus 1 đến trừ thời điểm bus 2 đến ngay trước đó. Tổng quát hơn, headway của bus i là so với xe đến ngay trước nó trên timeline.

16.3. Speedup có làm hết chaos không?

Không. Speedup chỉ suppress chaos trong một số vùng tham số. Nếu Γ quá lớn hoặc S không đủ, hệ vẫn có thể periodic hoặc chaotic.

16.4. Vì sao gọi là deterministic chaos?

Vì mô hình không cần random noise. Tất cả được tính bằng công thức xác định, nhưng kết quả dài hạn vẫn có thể phức tạp và khó đoán.

16.5. Reproduce toàn bộ hình chứng minh điều gì?

Nó chứng minh rằng nhóm đã hiểu và cài đặt đúng nonlinear map, đúng cách tính headway, đúng cách bỏ transient và đúng cách quét tham số. Tuy nhiên trong report vẫn cần giải thích ý nghĩa mô hình, không chỉ show hình.

17. Câu tóm tắt một dòng

Paper này mô hình hóa shuttle bus bằng nonlinear map và cho thấy lịch xe có thể tự sinh ra dao động/chaos do feedback giữa headway và khách chờ; speedup control có thể giảm chaos nếu đủ mạnh so với mức tải khách.

Tài liệu

- [1] T. Nagatani, “Chaos control and schedule of shuttle buses,” *Physica A*, vol. 371, pp. 683–691, 2006.